Plataforma Educativa

1. Análisis del Escenario y Dominio del Problema El sistema se define como una plataforma de educación en línea diseñada para el refuerzo pedagógico de conceptos de Programación Orientada a Objetos mediante la administración y resolución de reactivos de opción múltiple.

- **Docente (Creador de preguntas):** Responsable de la gestión técnica del banco de reactivos, incluyendo la creación, almacenamiento y mantenimiento de la integridad de los contenidos evaluativos.
- **Estudiante (Usuario evaluado):** Usuario final que interactúa con la interfaz para validar sus competencias técnicas mediante la resolución de cuestionarios generados dinámicamente por el sistema.

2. Identificación y Rol de Expertos en el Dominio

Especialidad	Ámbito de Asesoría	Contribución Crítica
Docente de Pedagogía	Metodologías de aprendizaje y evaluación.	Valida que la estructura de los reactivos y la retroalimentación técnica promuevan el aprendizaje significativo.
Experta en Políticas Educativas	Cumplimiento de normativas y marcos curriculares.	Asegura que los contenidos y procesos de evaluación se alineen con los estándares educativos institucionales vigentes.
Abogada	Propiedad intelectual y aspectos legales.	Garantiza la protección legal de la autoría del banco de reactivos y el cumplimiento de normativas de derechos de autor.

3. Cuestionario

Preguntas para el Rol Docente:

1. ¿Qué atributos técnicos (id, dificultad, categoría, respuesta correcta) deberán persistir en la base de datos para cada registro de pregunta?
2. ¿Qué herramientas de edición requiere la interfaz administrativa para ejecutar operaciones CRUD de forma eficiente en el banco de reactivos?
3. ¿Cómo deberá el sistema notificar la correcta persistencia o falla transaccional al momento de almacenar un nuevo objeto de pregunta?

Preguntas para el Rol Estudiante:

1. ¿Qué indicadores de desempeño (tiempo, porcentaje de aciertos, revisión de errores) son críticos para la visualización inmediata de resultados?
2. ¿Cuál es el volumen óptimo de preguntas que el motor de azar deberá seleccionar por sesión para asegurar la validez de la evaluación?

3. Qué esquema de flujo de control prefiere para la navegación del examen: un avance secuencial obligatorio o un acceso libre a cualquier reactivo?

4. Bosquejo de Requerimientos Funcionales

1. **Gestión de Preguntas:** El sistema deberá proveer una interfaz administrativa que permita la creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de registros de opción múltiple con persistencia en base de datos.
2. **Lógica de Selección Aleatoria:** La plataforma deberá implementar un mecanismo de azar que garantice la selección de un subconjunto único de preguntas para cada sesión, asegurando la integridad de la evaluación.
3. **Visualización de Resultados:** El software deberá procesar las respuestas en tiempo real y entregar un reporte final de desempeño inmediatamente después de concluir la sesión, asegurando la resolución técnica de la base de datos.

5. Consideraciones Finales de Implementación La metodología iterativa e incremental garantizará la calidad del software. La plataforma no solo enseña Abstracción, Encapsulamiento, Herencia y Polimorfismo, sino que los modela en su propia arquitectura de clases, asegurando un producto robusto y escalable que refleja fielmente los principios fundamentales del paradigma de programación orientado a objetos.